DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

Perfil radiómico de metástasis hepáticas colorrectales

Informe del pipeline de radiómica (TC con contraste en fase portal, una lesión índice por paciente). Generado con DATOS SINTÉTICOS: las cifras no describen a ningún paciente ni sirven para conclusiones.

Fecha del informe: 2026-10-30.

Lesiones: 10 · con alertas de calidad: 2 · con dos observadores: 6.

Extracción: pyRadiomics 3.1.0a2.post8+g6a761c4, imagen original en UH, 3D, remuestreo a 1×1×1 mm, anchura de intervalo 25 UH, sin filtros. Huella de params.yaml: b461f6874a93…

Contenido: 1) control de calidad; 2) homogeneidad técnica; 3) reproducibilidad interobservador (Dice, Hausdorff 95, ICC); 4) perfil radiómico descriptivo; 5) distribuciones; 6) correlación de Spearman; 7) cómo se calculó.

Estudio descriptivo: no incluye modelos predictivos, curvas ROC ni contrastes entre subgrupos.

DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

1 · Control de calidad

Caso	Vol. (mL)	Ø axial (mm)	Ø 3D (mm)	Alertas
SINT-001	3,02	17,70	18,00	ninguna
SINT-002	5,68	27,70	27,80	ninguna
SINT-003	9,20	25,90	26,00	ninguna
SINT-004	14,71	38,50	38,50	ninguna
SINT-005	0,26	7,70	7,80	diámetro axial < 10 mm
SINT-006	4,33	25,80	25,80	ninguna
SINT-007	7,21	23,80	23,90	ninguna
SINT-008	12,21	36,10	48,90	2 componentes
SINT-009	17,14	31,90	32,00	ninguna
SINT-010	2,17	20,30	20,40	ninguna

Ø axial: mayor diámetro en un corte axial (criterio RECIST 1.1 de lesión medible, ≥ 10 mm). Ø 3D: mayor distancia entre centros de vóxel del borde. Lesiones por debajo de 10 mm: 1.

2 · Homogeneidad técnica

Variable	Valor	n	%
fabricante	SintetiCT	7	70,00
fabricante	OtraMarca	3	30,00
modelo	Modelo A	7	70,00
modelo	Modelo B	3	30,00
kvp	120.0	7	70,00
kvp	100.0	3	30,00
kernel	B30f	7	70,00
kernel	STANDARD	3	30,00
grosor_corte_mm	2.5	7	70,00
grosor_corte_mm	1.25	3	30,00
pixel_spacing_mm	0.78×0.78	10	100,0
ma	mediana 280 (rango 250–300)	10	100,0

Cuántas TC hay de cada equipo, tensión (kVp), filtro de reconstrucción (kernel), grosor de corte y tamaño de píxel. Lo leído de la cabecera DICOM de cada serie.

3 · Reproducibilidad: segmentación

Caso	Dice	HD95 (mm)	Vóx. obs1	Vóx. obs2
SINT-001	0,867	2,47	1989	2378
SINT-002	0,878	2,50	3733	4530
SINT-004	0,903	2,50	9668	11542
SINT-005	0,705	2,50	173	210
SINT-006	0,877	2,00	5696	6821
SINT-007	0,895	2,50	4741	5655

Dice: mediana 0,878 (rango 0,705–0,903). HD95: mediana 2,50 mm. Dice 1 = segmentaciones idénticas; HD95 = distancia (mm) por debajo de la cual queda el 95 % del borde de una segmentación respecto a la otra.

DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

3 · ICC de las prioritarias

Característica	ICC	IC 95 %
firstorder · 10Percentile	0,988	0,18 a 1,00
firstorder · 90Percentile	-0,004	-0,02 a 0,12
firstorder · Entropy	0,215	-0,01 a 0,73
firstorder · Kurtosis	0,564	-0,08 a 0,92
firstorder · Mean	0,446	-0,07 a 0,89
firstorder · Skewness	0,150	-0,11 a 0,68
firstorder · StandardDeviation	0,147	-0,03 a 0,64
glcm · Contrast	0,655	-0,09 a 0,95
glcm · Idm	0,824	-0,05 a 0,98
glcm · JointEntropy	0,338	-0,02 a 0,84
glrlm · GrayLevelNonUniformity	0,998	0,98 a 1,00
glrlm · LongRunEmphasis	0,939	0,18 a 0,99
glrlm · ShortRunEmphasis	0,933	0,33 a 0,99
glszm · LargeAreaEmphasis	0,955	0,75 a 0,99
glszm · SizeZoneNonUniformity	0,929	0,56 a 0,99
glszm · SmallAreaEmphasis	0,855	0,34 a 0,98
shape · MeshVolume	0,966	0,53 a 1,00
shape · Sphericity	0,833	0,16 a 0,98
shape · SurfaceVolumeRatio	0,992	0,69 a 1,00

ICC(2,1): dos factores, efectos aleatorios, acuerdo absoluto, medida única (pingouin, «ICC2»), con IC 95 %. Se muestran todos los valores, sin umbral que declare «válida» una característica.

DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

3 · ICC de todas las características (1/5)

Característica	ICC	IC 95 %
firstorder · 10Percentile	0,988	0,18 a 1,00
firstorder · 90Percentile	-0,004	-0,02 a 0,12
firstorder · Entropy	0,215	-0,01 a 0,73
firstorder · Kurtosis	0,564	-0,08 a 0,92
firstorder · Mean	0,446	-0,07 a 0,89
firstorder · Skewness	0,150	-0,11 a 0,68
firstorder · StandardDeviation	0,147	-0,03 a 0,64
glcm · Contrast	0,655	-0,09 a 0,95
glcm · Idm	0,824	-0,05 a 0,98
glcm · JointEntropy	0,338	-0,02 a 0,84
glrlm · GrayLevelNonUniformity	0,998	0,98 a 1,00
glrlm · LongRunEmphasis	0,939	0,18 a 0,99
glrlm · ShortRunEmphasis	0,933	0,33 a 0,99
glszm · LargeAreaEmphasis	0,955	0,75 a 0,99
glszm · SizeZoneNonUniformity	0,929	0,56 a 0,99
glszm · SmallAreaEmphasis	0,855	0,34 a 0,98
shape · MeshVolume	0,966	0,53 a 1,00
shape · Sphericity	0,833	0,16 a 0,98
shape · SurfaceVolumeRatio	0,992	0,69 a 1,00
firstorder · Energy	0,873	0,09 a 0,98
firstorder · InterquartileRange	0,288	-0,15 a 0,81
firstorder · Maximum	0,157	-0,02 a 0,65
firstorder · MeanAbsoluteDeviation	0,174	-0,05 a 0,69

DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

3 · ICC de todas las características (2/5)

Característica	ICC	IC 95 %
firstorder · Median	0,746	-0,06 a 0,96
firstorder · Minimum	1,000	— a —
firstorder · Range	0,523	-0,02 a 0,92
firstorder · RobustMeanAbsoluteDeviation	0,227	-0,09 a 0,75
firstorder · RootMeanSquared	0,295	-0,07 a 0,81
firstorder · TotalEnergy	0,873	0,09 a 0,98
firstorder · Uniformity	0,266	-0,01 a 0,78
firstorder · Variance	0,131	-0,08 a 0,64
glcm · Autocorrelation	0,876	-0,02 a 0,99
glcm · ClusterProminence	0,042	-0,11 a 0,51
glcm · ClusterShade	-0,016	-0,06 a 0,24
glcm · ClusterTendency	0,093	-0,07 a 0,57
glcm · Correlation	0,003	-0,00 a 0,04
glcm · DifferenceAverage	0,784	-0,06 a 0,97
glcm · DifferenceEntropy	0,582	-0,05 a 0,93
glcm · DifferenceVariance	0,482	-0,08 a 0,90
glcm · Id	0,848	-0,04 a 0,98
glcm · Idmn	0,901	0,21 a 0,99
glcm · Idn	0,971	0,56 a 1,00
glcm · Imc1	0,011	-0,00 a 0,10
glcm · Imc2	0,012	-0,00 a 0,12
glcm · InverseVariance	0,953	0,13 a 0,99
glcm · JointAverage	0,895	-0,03 a 0,99
glcm · JointEnergy	0,531	-0,01 a 0,92
glcm · MCC	0,000	-0,00 a 0,02

DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

3 · ICC de todas las características (3/5)

Característica	ICC	IC 95 %
glcm · MaximumProbability	0,720	-0,02 a 0,96
glcm · SumAverage	0,895	-0,03 a 0,99
glcm · SumEntropy	0,218	-0,01 a 0,74
glcm · SumSquares	0,160	-0,07 a 0,68
glrlm · GrayLevelNonUniformityNormalized	0,211	-0,01 a 0,73
glrlm · GrayLevelVariance	0,174	-0,08 a 0,70
glrlm · HighGrayLevelRunEmphasis	0,776	-0,03 a 0,97
glrlm · LongRunHighGrayLevelEmphasis	0,985	0,91 a 1,00
glrlm · LongRunLowGrayLevelEmphasis	0,905	-0,01 a 0,99
glrlm · LowGrayLevelRunEmphasis	0,905	0,31 a 0,99
glrlm · RunEntropy	0,406	-0,01 a 0,87
glrlm · RunLengthNonUniformity	0,918	0,11 a 0,99
glrlm · RunLengthNonUniformityNormalized	0,928	0,13 a 0,99
glrlm · RunPercentage	0,960	0,03 a 1,00
glrlm · RunVariance	0,951	0,31 a 0,99
glrlm · ShortRunHighGrayLevelEmphasis	0,671	-0,07 a 0,95
glrlm · ShortRunLowGrayLevelEmphasis	0,924	0,43 a 0,99
glszm · GrayLevelNonUniformity	0,962	0,66 a 0,99
glszm · GrayLevelNonUniformityNormalized	0,293	-0,24 a 0,83

DATOS SINTÉTICOS · SOLO PRUEBA DEL PIPELINE

3 · ICC de todas las características (4/5)

Característica	ICC	IC 95 %
glszm · GrayLevelVariance	0,798	-0,02 a 0,97
glszm · HighGrayLevelZoneEmphasis	0,924	0,62 a 0,99
glszm · LargeAreaHighGrayLevelEmphasis	0,843	0,29 a 0,98
glszm · LargeAreaLowGrayLevelEmphasis	0,989	0,93 a 1,00
glszm · LowGrayLevelZoneEmphasis	0,983	0,88 a 1,00
glszm · SizeZoneNonUniformityNormalized	0,780	0,12 a 0,97
glszm · SmallAreaHighGrayLevelEmphasis	0,870	0,31 a 0,98
glszm · SmallAreaLowGrayLevelEmphasis	0,973	0,82 a 1,00
glszm · ZoneEntropy	0,591	-0,12 a 0,93
glszm · ZonePercentage	0,708	-0,01 a 0,95
glszm · ZoneVariance	0,961	0,78 a 0,99
shape · Elongation	0,997	0,98 a 1,00
shape · Flatness	0,997	0,98 a 1,00
shape · LeastAxisLength	0,981	0,18 a 1,00
shape · MajorAxisLength	0,991	0,30 a 1,00
shape · Maximum2DDiameterColumn	0,992	0,74 a 1,00
shape · Maximum2DDiameterRow	0,988	0,70 a 1,00
shape · Maximum2DDiameterSlice	0,989	0,19 a 1,00
shape · Maximum3DDiameter	0,991	0,47 a 1,00
shape · MinorAxisLength	0,986	0,21 a 1,00

3 · ICC de todas las características (5/5)

Característica	ICC	IC 95 %
shape · SurfaceArea	0,977	0,45 a 1,00
shape · VoxelVolume	0,966	0,53 a 1,00

ICC(2,1): dos factores, efectos aleatorios, acuerdo absoluto, medida única (pingouin, «ICC2»), con IC 95 %. Se muestran todos los valores, sin umbral que declare «válida» una característica.

4 · Perfil radiómico (1/2)

Característica (unidad)	Media ± DE	Mediana (RIC)	Mín – máx
1. Media (UH)	64,26 ± 7,64	64,34 (59,48 – 70,60)	49,68 – 73,34
2. Desviación estándar (UH)	10,85 ± 1,97	10,87 (9,85 – 12,23)	6,95 – 13,64
3. Percentil 10 (UH)	51,70 ± 8,68	54,50 (45,00 – 58,25)	35,00 – 61,00
4. Percentil 90 (UH)	78,30 ± 7,30	79,50 (73,25 – 83,75)	66,00 – 87,00
5. Asimetría (—)	0,566 ± 0,430	0,407 (0,306 – 0,616)	0,164 – 1,52
6. Curtosis (no exceso) (—)	3,94 ± 1,42	3,55 (3,32 – 3,82)	2,65 – 7,62
7. Entropía (histograma) (bits)	1,05 ± 0,291	1,10 (1,00 – 1,22)	0,380 – 1,37
8. Volumen (malla) (mm^3)	7.563 ± 5.634	6.371 (3.317 – 11.463)	251,2 – 17.162
9. Esfericidad (—)	0,828 ± 0,043	0,829 (0,802 – 0,854)	0,751 – 0,890
10. Superficie/volumen (mm^{-1})	0,378 ± 0,203	0,319 (0,265 – 0,393)	0,212 – 0,911
11. GLCM Contraste (—)	0,419 ± 0,178	0,429 (0,368 – 0,538)	0,070 – 0,647
12. GLCM Homogeneidad (IDM) (—)	0,812 ± 0,074	0,801 (0,763 – 0,827)	0,730 – 0,966
13. GLCM Entropía conjunta (bits)	1,93 ± 0,614	2,06 (1,82 – 2,32)	0,555 – 2,59
14. GLRLM SRE (—)	0,603 ± 0,072	0,612 (0,596 – 0,637)	0,437 – 0,713
15. GLRLM LRE (—)	21,74 ± 35,33	9,04 (6,31 – 12,64)	3,30 – 119,1

4 · Perfil radiómico (2/2)

Característica (unidad)	Media ± DE	Mediana (RIC)	Mín – máx
16. GLRLM GLN (—)	1.169 ± 782,6	1.100 (679,7 – 1.306)	67,17 – 2.767
17. GLSZM SAE (—)	0,613 ± 0,121	0,659 (0,539 – 0,698)	0,363 – 0,737
18. GLSZM LAE (—)	273.176 ± 306.043	179.734 (102.045 – 294.309)	2.006 – 1,06e+06
19. GLSZM SZN (—)	53,64 ± 39,81	44,93 (21,14 – 82,77)	2,43 – 124,4

DE: desviación estándar de la muestra. RIC: percentiles 25 y 75.

4 · Variabilidad y ausentes (1/2)

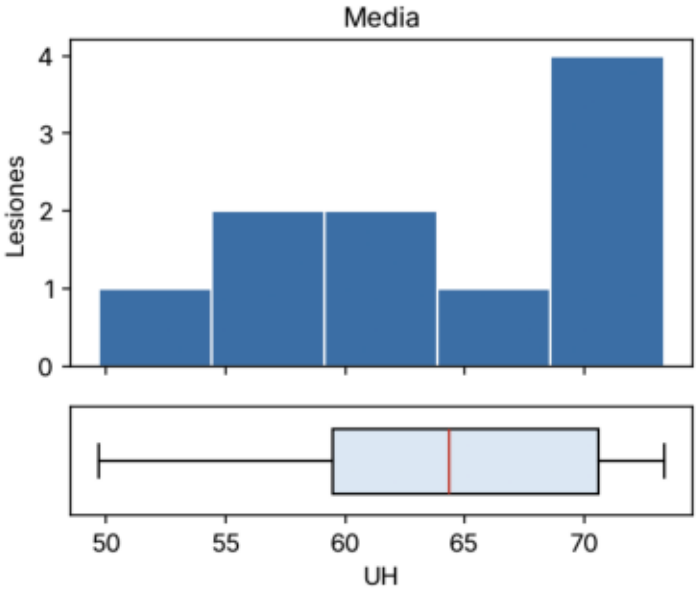
Característica	n	Ausentes	CV (%)	Nota
1. Media	10	0	—	CV no apropiado para esta escala
2. Desviación estándar	10	0	18,14	
3. Percentil 10	10	0	—	CV no apropiado para esta escala
4. Percentil 90	10	0	—	CV no apropiado para esta escala
5. Asimetría	10	0	—	CV no apropiado para esta escala
6. Curtosis (no exceso)	10	0	36,12	
7. Entropía (histograma)	10	0	27,88	
8. Volumen (malla)	10	0	74,50	
9. Esfericidad	10	0	5,16	
10. Superficie/volumen	10	0	53,79	
11. GLCM Contraste	10	0	42,59	
12. GLCM Homogeneidad (IDM)	10	0	9,12	
13. GLCM Entropía conjunta	10	0	31,77	
14. GLRLM SRE	10	0	11,87	
15. GLRLM LRE	10	0	162,5	
16. GLRLM GLN	10	0	66,96	
17. GLSZM SAE	10	0	19,73	

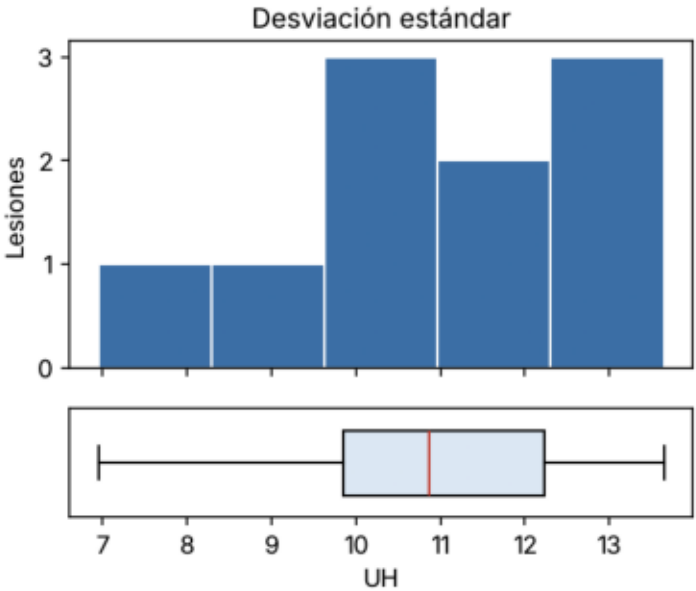
4 · Variabilidad y ausentes (2/2)

Característica	n	Ausentes	CV (%)	Nota
18. GLSZM LAE	10	0	112,0	
19. GLSZM SZN	10	0	74,21	

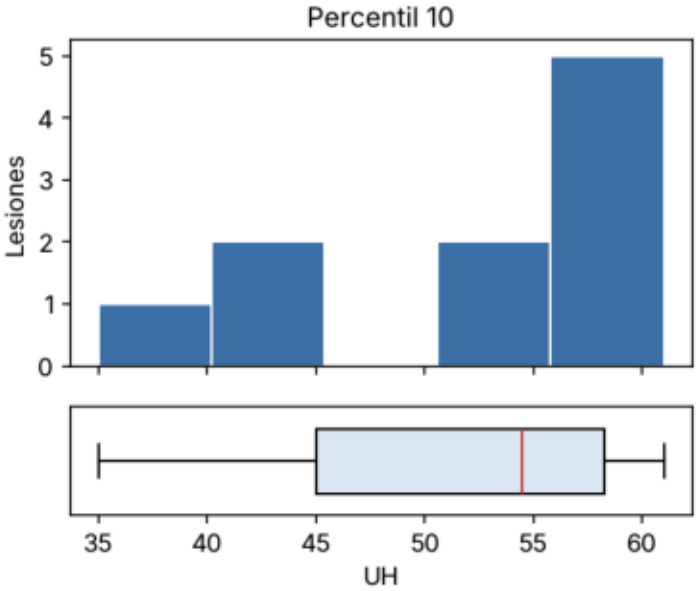
CV = DE / |media| × 100. Se omite en escalas sin cero verdadero (UH) o con valores ≤ 0 (protocolo §11.2).

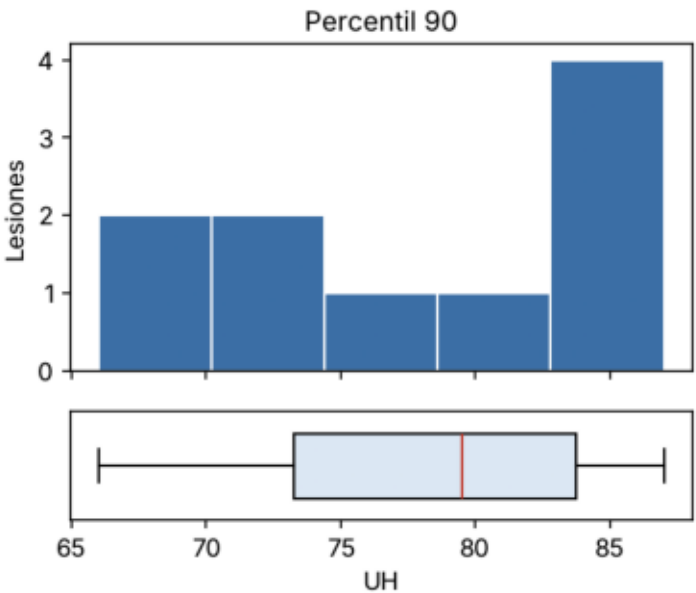
5 · Distribuciones



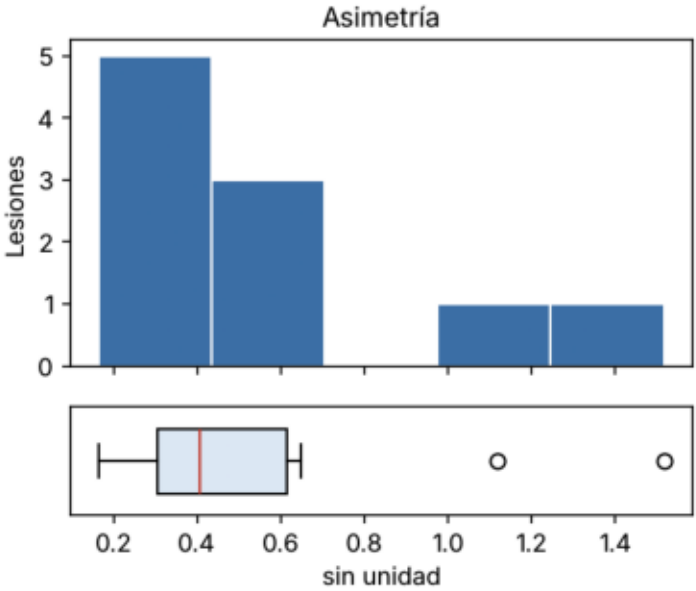


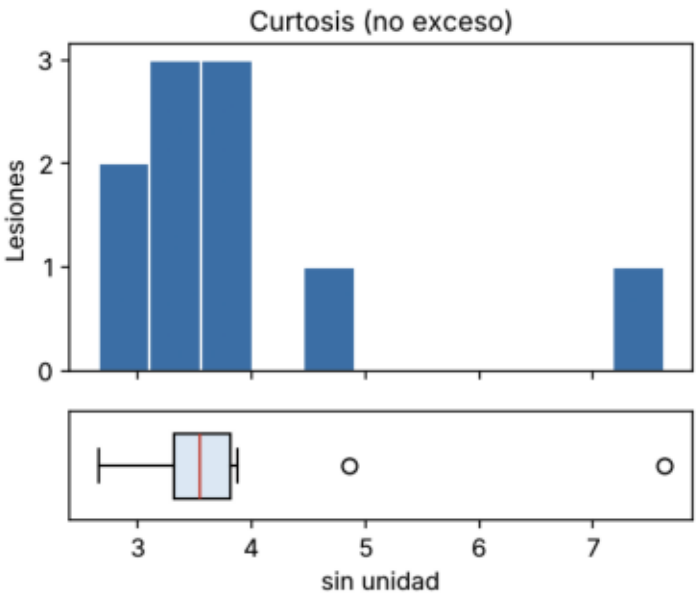
5 · Distribuciones



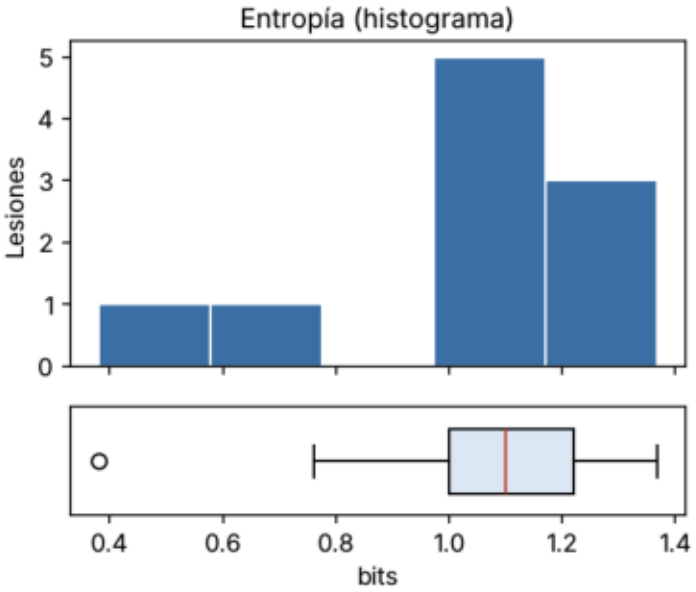


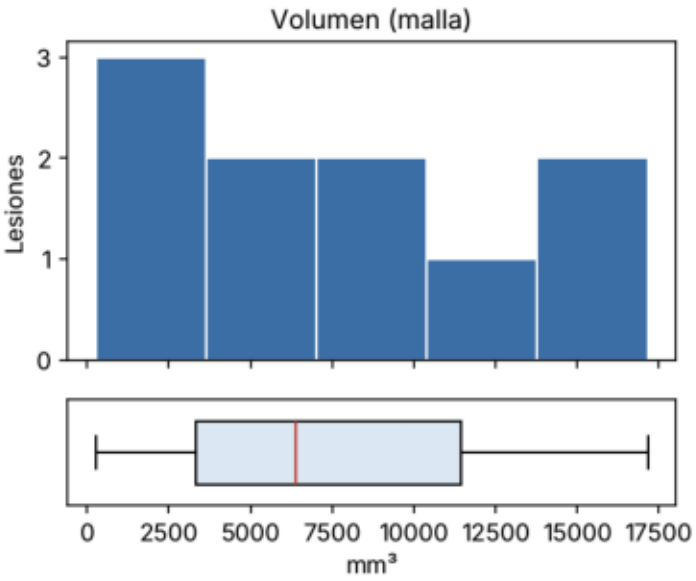
5 · Distribuciones



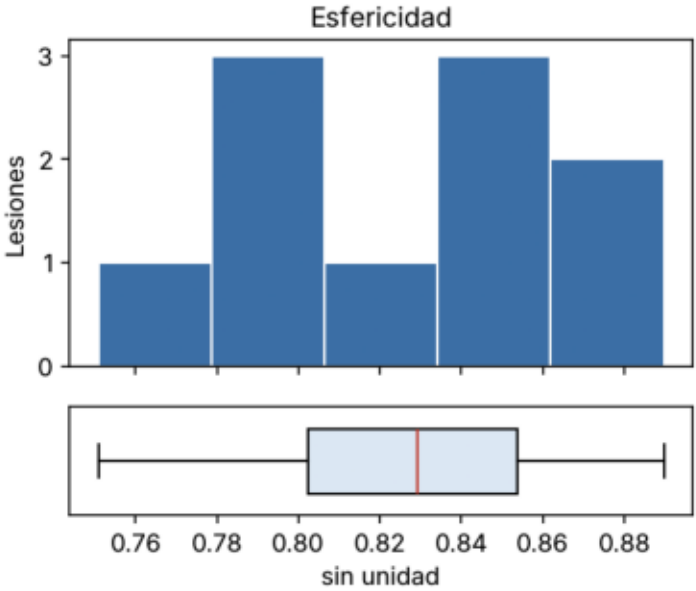


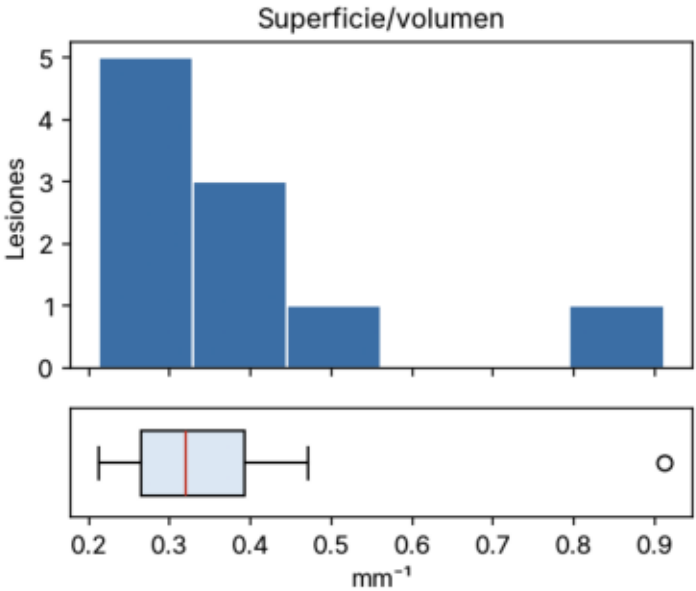
5 · Distribuciones



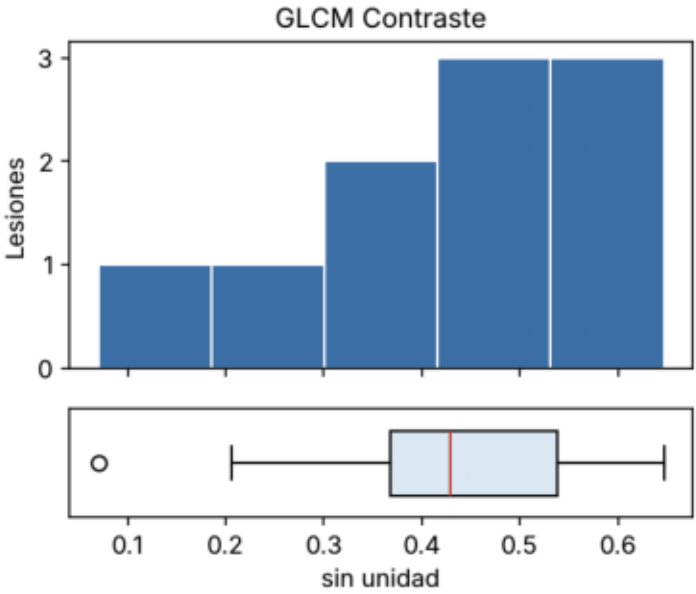


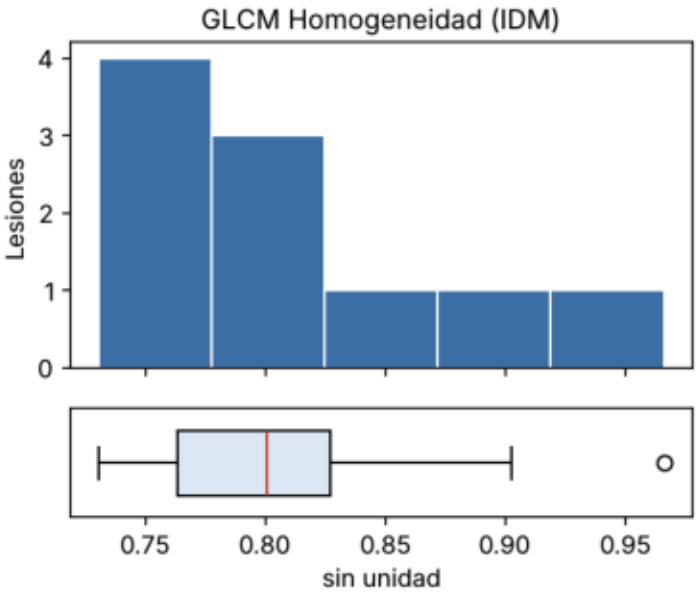
5 · Distribuciones



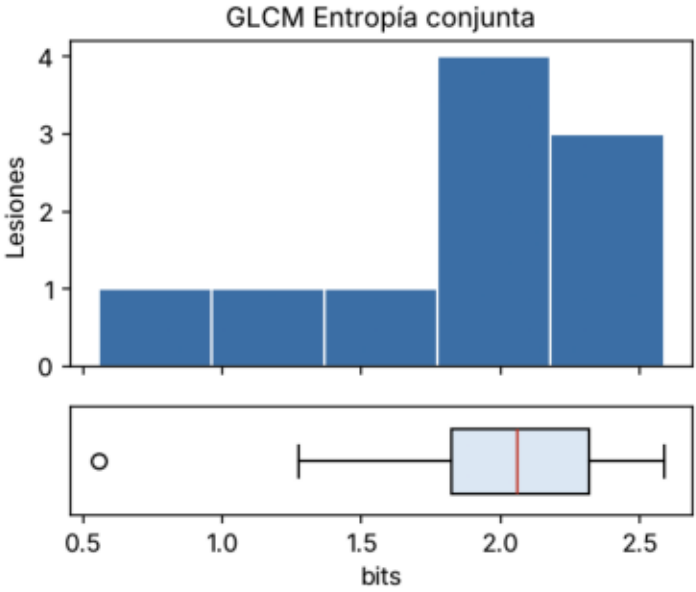


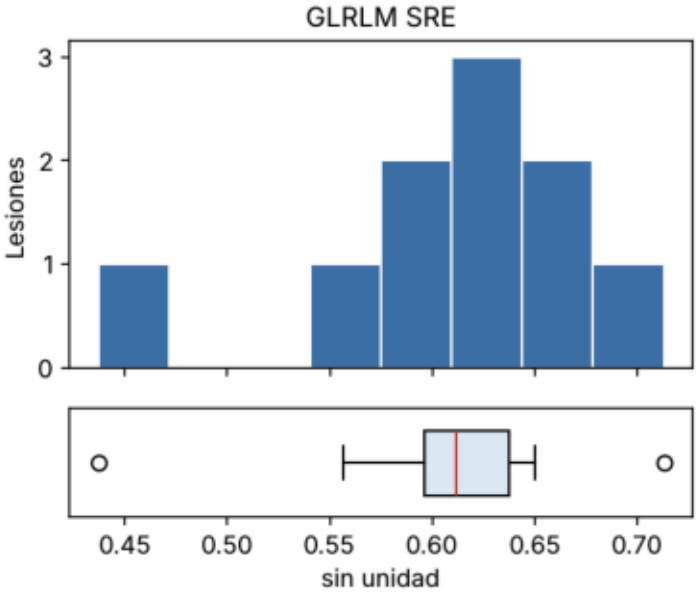
5 · Distribuciones



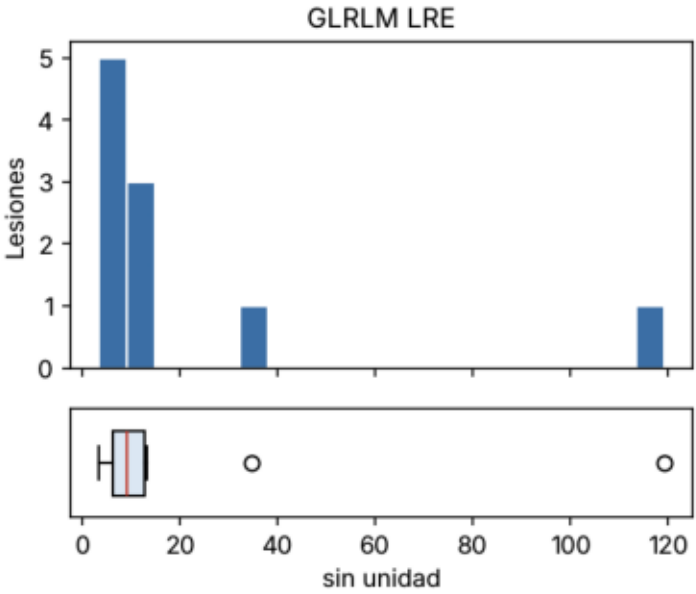


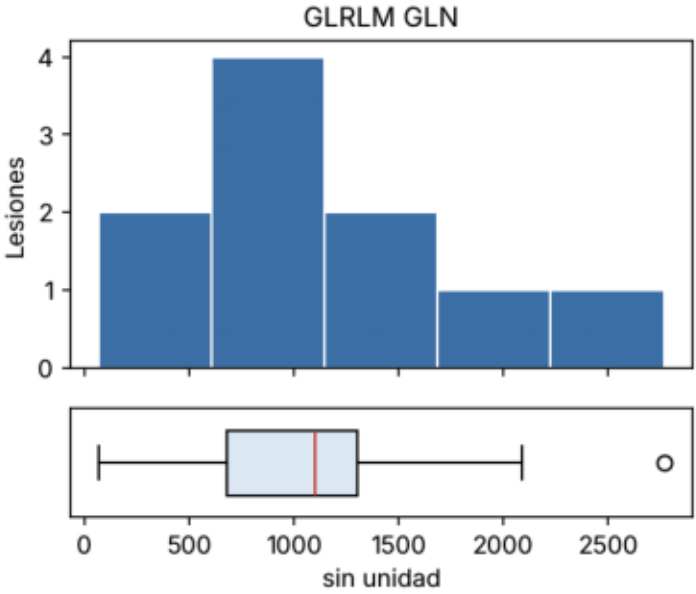
5 · Distribuciones



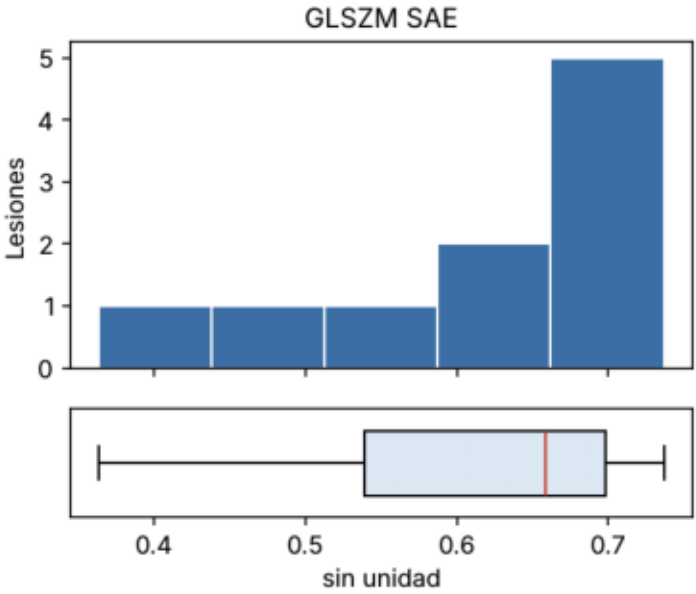


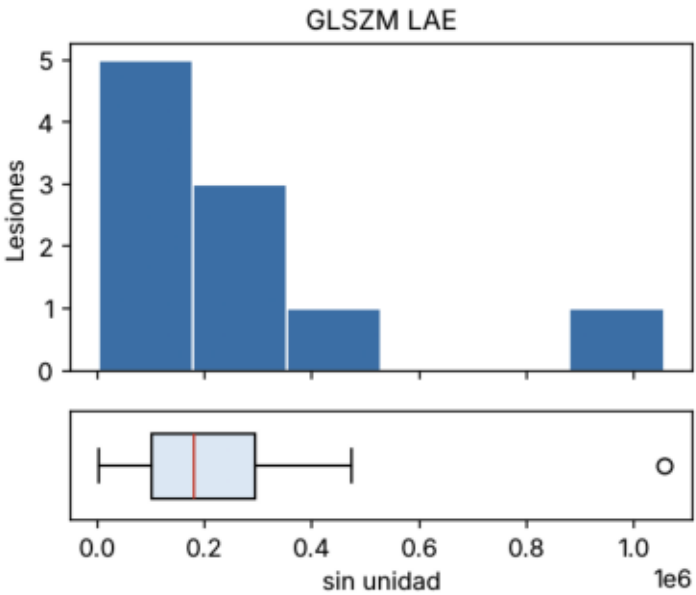
5 · Distribuciones



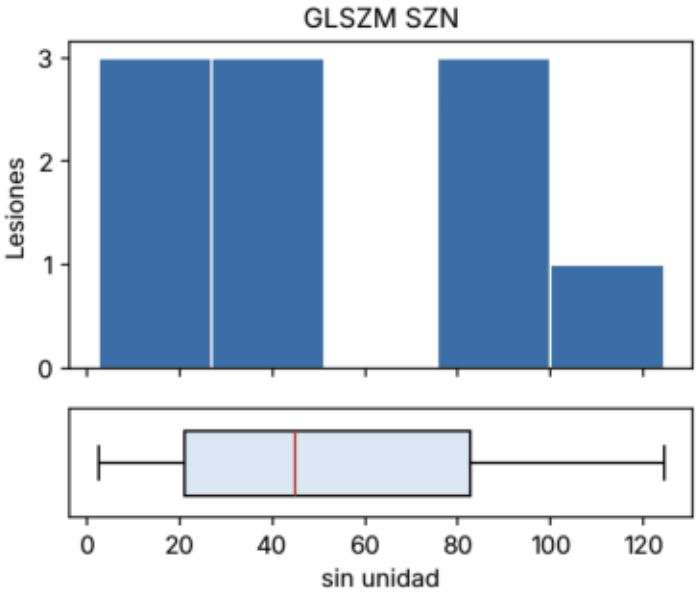


5 · Distribuciones

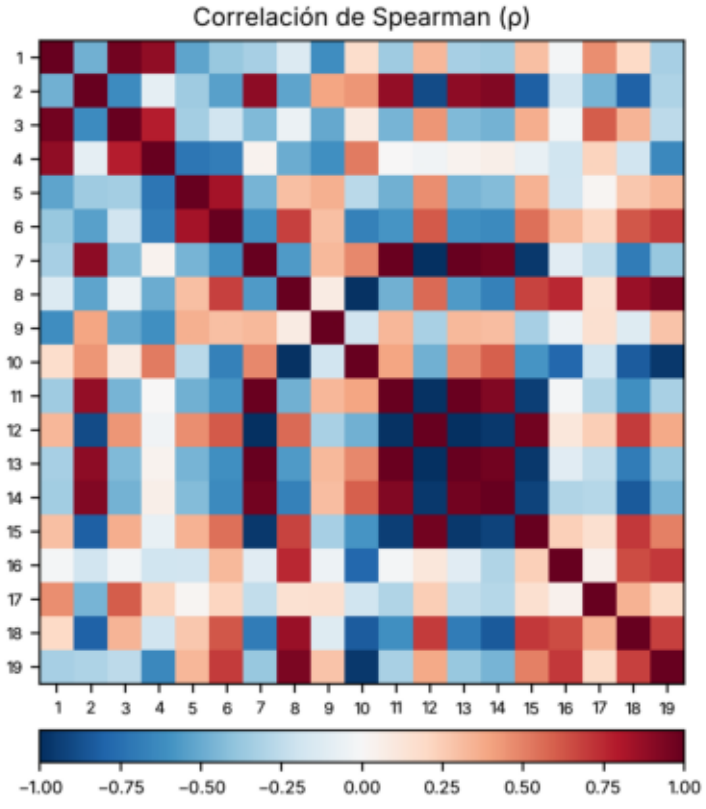




5 · Distribuciones



6 · Correlación de Spearman



Rojo: correlación positiva; azul: negativa.
Exploratoria: muestra qué características son redundantes entre sí; no es evidencia de asociación clínica (protocolo §11.2).

1. Media
2. Desviación estándar
3. Percentil 10
4. Percentil 90
5. Asimetría
6. Curtosis (no exceso)
7. Entropía (histograma)
8. Volumen (malla)
9. Esfericidad
10. Superficie/volumen
11. GLCM Contraste
12. GLCM Homogeneidad (IDM)
13. GLCM Entropía conjunta
14. GLRLM SRE
15. GLRLM LRE
16. GLRLM GLN
17. GLSZM SAE
18. GLSZM LAE
19. GLSZM SZN

7 · Cómo se calculó

Conversión: DICOM → NIfTI sin metadatos; la segmentación (NRRD de 3D Slicer o DICOM-SEG) se coloca en la rejilla de la imagen sin interpolar. El informe de anonimización (anonimizacion.csv) solo nombra los atributos identificadores del origen, nunca sus valores.

Extracción: pyRadiomics con config/params.yaml. Remuestreo a 1×1×1 mm (imagen: interpolación lineal; máscara: vecino más próximo). Discretización de anchura fija. Clases: primer orden, forma, GLCM, GLRLM y GLSZM. Definiciones y diferencias con IBSI en docs/diccionario_variables.md.

Reproducibilidad: Dice; Hausdorff 95 = el mayor de los dos percentiles 95 dirigidos de la distancia entre bordes; ICC(2,1) de acuerdo absoluto con IC 95 % (pingouin).

Descriptiva: media, DE (n−1), mediana, RIC, mínimo, máximo, ausentes y CV donde procede.

Software: python 3.11.17, pyradiomics 3.1.0a2.post8+g6a761c4, numpy 2.2.6, SimpleITK 2.5.2, pydicom 3.0.1, pandas 2.3.3.